



Universidad Politécnica Internacional

Documentación Técnica
Sistema de Quinielas Mundialistas

Estudiante:

Kendall Mata Sánchez.

Profesor:

Luis Felipe Mora Umaña.

Fecha de entrega:

29 De Julio.

ÍNDICE

1. Introducción
 2. Objetivos
 - 2.1 Objetivo General
 - 2.2 Objetivos Específicos
 3. Desarrollo
 - 3.1 Decisiones de Diseño
 - 3.2 Arquitectura del Sistema
 - 3.3 Gestión de Usuarios
 - 3.4 Gestión de Partidos
 - 3.5 Gestión de Quinielas
 - 3.6 Gestión de Pronósticos
 - 3.7 Ranking e Insignias
 - 3.8 Timeline de Notificaciones
 - 3.9 Tabla de Grupos y Cruces
 - 3.10 Estadísticas
 - 3.11 Persistencia de Datos
 4. Ejecución del Programa
 5. Uso e Interacciones del Sistema
 6. Análisis de Resultados
 7. Análisis de Aprendizaje
 8. Conclusiones
 9. Referencias
-

1. Introducción

El presente documento describe el desarrollo del proyecto **Sistema de Quinielas Mundialistas**, realizado como parte del curso de Programación IV. El proyecto consistió en el diseño e implementación de una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación C# y Windows Forms, cuyo propósito es administrar usuarios, partidos, quinielas, pronósticos y estadísticas relacionadas con un campeonato mundial de fútbol.

Durante el desarrollo se aplicaron los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO), utilizando encapsulamiento, herencia y polimorfismo para lograr una solución modular y fácil de mantener. Asimismo, se implementó el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), permitiendo separar la lógica del negocio, la interfaz gráfica y el acceso a los datos.

Como mecanismo de persistencia se utilizaron archivos JSON, permitiendo almacenar y recuperar la información del sistema sin necesidad de un motor de base de datos. Además, se incorporaron principios de Clean Code y SOLID para favorecer la reutilización del código, la escalabilidad y el mantenimiento de la aplicación.

En las siguientes secciones se describen las decisiones de diseño adoptadas, el funcionamiento de cada uno de los módulos implementados, la forma de ejecutar el sistema y los principales resultados y aprendizajes obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio en C# utilizando Windows Forms que permita gestionar usuarios, partidos, quinielas, pronósticos y estadísticas de un campeonato mundial de fútbol, aplicando principios de Programación Orientada a Objetos, arquitectura MVC y buenas prácticas de desarrollo de software.

2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar una arquitectura organizada utilizando el patrón Modelo-Vista-Controlador.
 - Implementar la gestión de usuarios, partidos, quinielas y pronósticos.
 - Calcular automáticamente la puntuación de los usuarios según sus aciertos.
 - Generar rankings públicos y privados con base en los resultados obtenidos.
 - Implementar un sistema de insignias y notificaciones para mejorar la experiencia del usuario.
 - Persistir la información del sistema mediante archivos JSON.
 - Aplicar principios SOLID, Clean Code y Programación Orientada a Objetos para desarrollar una aplicación mantenible y escalable.
-

3. Desarrollo

3.1 Decisiones de Diseño

Durante el desarrollo del sistema se tomaron diversas decisiones de diseño con el objetivo de construir una aplicación organizada, reutilizable y preparada para futuras ampliaciones. Como primera decisión se seleccionó el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), ya que permite separar claramente la interfaz gráfica, la lógica del negocio y la administración de los datos, facilitando el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.

Para el almacenamiento de la información se optó por utilizar archivos JSON. Esta decisión permitió simplificar la persistencia de los datos durante la primera iteración del proyecto, eliminando la necesidad de utilizar un sistema gestor de bases de datos y facilitando las pruebas del sistema.

Asimismo, se implementó el patrón Repository para centralizar las operaciones de lectura y escritura de la información, evitando duplicación de código y desacoplando la lógica de persistencia del resto de la aplicación.

En cuanto al diseño orientado a objetos, se utilizaron los principios de encapsulamiento para proteger los datos de las entidades, herencia para reutilizar comportamiento entre diferentes tipos de insignias y polimorfismo para permitir que cada insignia implemente su propio comportamiento sin modificar el resto del sistema.

Finalmente, se siguieron principios SOLID y recomendaciones de Clean Code, utilizando nombres descriptivos, métodos con responsabilidades específicas, manejo de excepciones y una organización del código enfocada en facilitar su mantenimiento y evolución en futuras iteraciones del proyecto.

3.2 Arquitectura del Sistema

El Sistema de Quinielas Mundialistas fue desarrollado utilizando la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), con el propósito de mantener una adecuada separación de responsabilidades entre cada uno de los componentes del sistema. Esta arquitectura permitió organizar el proyecto de manera estructurada, facilitando el mantenimiento, la reutilización del código y la incorporación de nuevas funcionalidades.

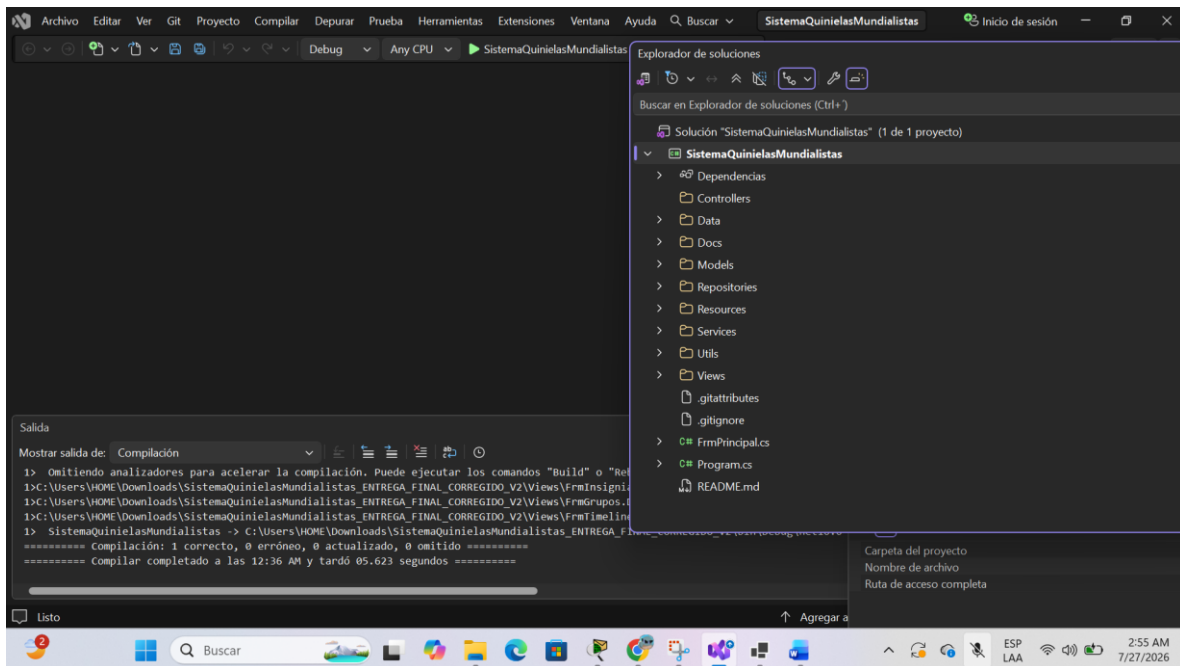
La capa **Modelo (Model)** contiene las clases que representan las entidades principales del sistema, como usuarios, partidos, pronósticos, quinielas e insignias. Estas clases almacenan la información y las reglas básicas relacionadas con cada objeto.

La capa **Vista (View)** está conformada por las ventanas desarrolladas en Windows Forms. Estas interfaces permiten al usuario interactuar con el sistema mediante formularios intuitivos para registrar información, consultar estadísticas y administrar los diferentes módulos.

La capa **Controlador (Controller)** actúa como intermediaria entre la vista y los modelos, procesando las acciones realizadas por el usuario y coordinando la comunicación con los servicios encargados de la lógica del negocio.

Adicionalmente, el proyecto incorpora una capa de **Servicios (Services)** encargada de centralizar la lógica de negocio, así como una capa de **Repositorios (Repositories)** responsable de la persistencia de la información mediante archivos JSON. Esta organización permite reducir el acoplamiento entre componentes y facilita futuras modificaciones del sistema.

Figura 1: *Estructura del proyecto organizada bajo la arquitectura MVC.*



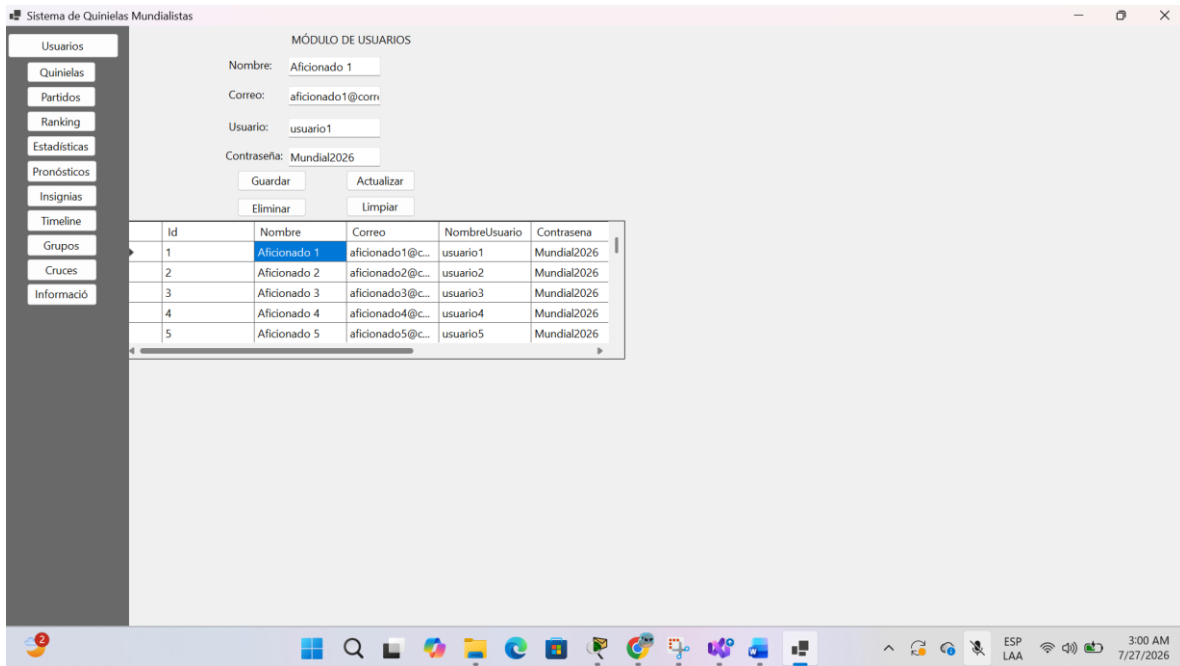
3.3 Gestión de Usuarios

El módulo de gestión de usuarios permite registrar y administrar la información de los participantes del sistema. Cada usuario posee información como nombre, país favorito, puntuación acumulada, pronósticos realizados y las quinielas a las que pertenece.

Durante el desarrollo se implementaron validaciones para evitar registros duplicados y garantizar la integridad de la información almacenada. Además, el sistema carga automáticamente un conjunto de usuarios desde archivos JSON para facilitar las pruebas del proyecto.

Cada usuario puede obtener diferentes insignias dependiendo de su desempeño dentro de la aplicación, como líder del ranking global, líder de una quiniela privada, rey de los empates o racha de aciertos. También se incluyen insignias relacionadas con los últimos lugares del ranking como parte de la dinámica del sistema.

Figura 2: *Módulo de gestión de usuarios.*



3.4 Gestión de Partidos

El módulo de partidos permite administrar toda la información relacionada con los encuentros del campeonato mundial. Cada partido almacena las selecciones participantes, la fecha programada, el marcador final, los anotadores y el estado actual del encuentro.

Para cumplir con los requisitos del proyecto se implementó una **fecha simulada**, la cual permite controlar el avance del torneo sin depender de la fecha real del sistema operativo. Gracias a esta funcionalidad los partidos cambian automáticamente entre los estados **Próximo**, **En curso** y **Finalizado**.

Cuando un partido cambia al estado **En curso**, el sistema bloquea automáticamente la creación de nuevos pronósticos para ese encuentro. Una vez finalizado el partido se habilita el cálculo automático de los puntos obtenidos por cada usuario según sus aciertos.

Figura 3: *Módulo de gestión de partidos con fecha simulada y registro de anotadores.*

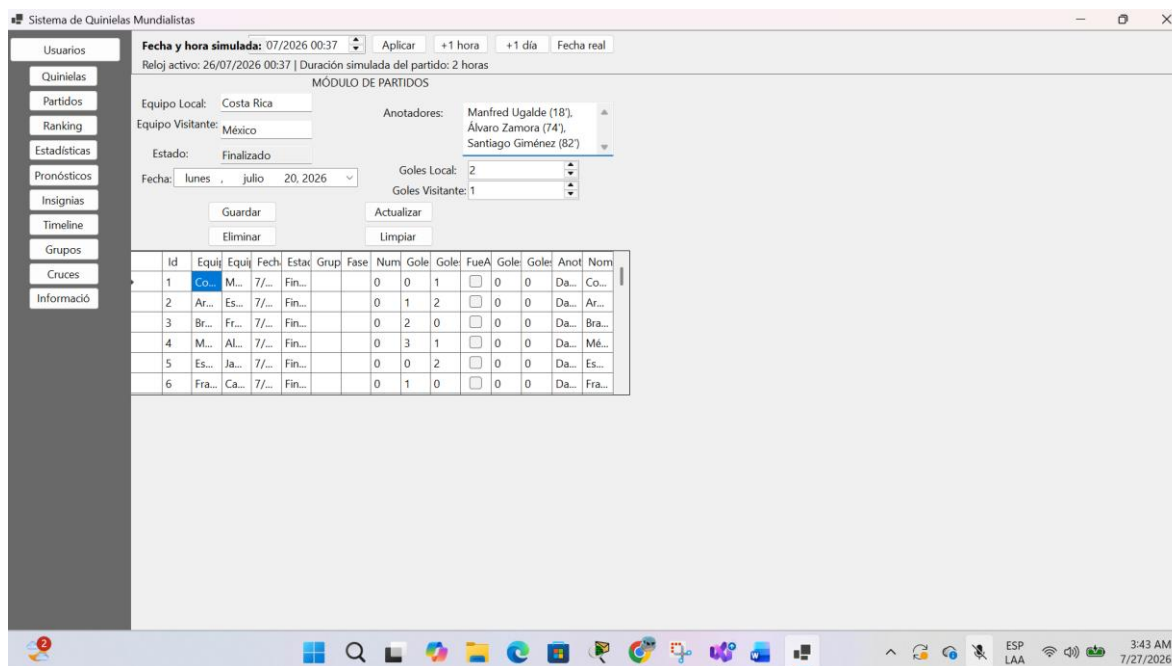


Figura 4: Partido finalizado mostrando el marcador y los anotadores registrados.

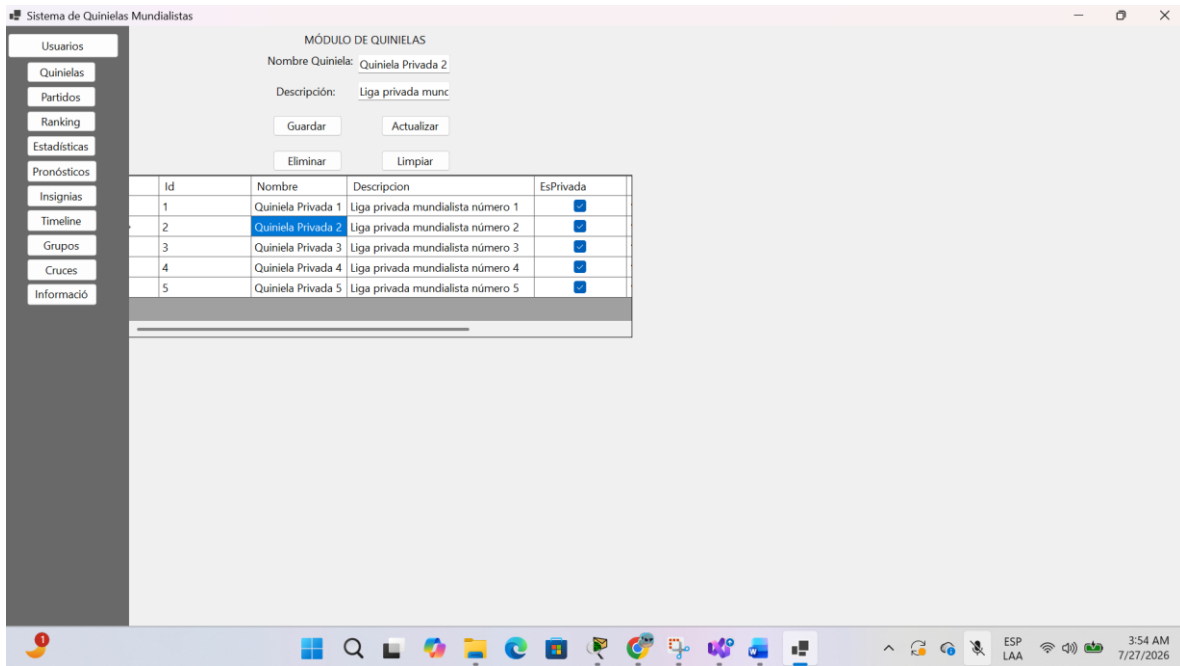
3.5 Gestión de Quinielas

El sistema permite crear y administrar quinielas públicas y privadas. Cada quiniela mantiene un listado de integrantes, un ranking independiente y un timeline con las actividades más relevantes ocurridas durante el torneo.

Las quinielas privadas permiten comparar únicamente el rendimiento de los participantes pertenecientes a ese grupo, mientras que el ranking global considera a todos los usuarios registrados en la aplicación.

Además del ranking, cada quiniela incorpora notificaciones automáticas relacionadas con cambios de líder, rachas de aciertos, marcadores exactos y mensajes asociados a las insignias de la vergüenza, ofreciendo una experiencia más dinámica para los participantes.

Figura 5: Módulo de gestión de quinielas utilizado para administrar las quinielas públicas y privadas del sistema.



3.6 Gestión de Pronósticos

El módulo de pronósticos permite que los usuarios registren sus predicciones para cada partido antes de que este inicie. Cada pronóstico almacena el marcador esperado y queda asociado tanto al usuario como al partido correspondiente.

Con el fin de garantizar la integridad de la información, el sistema valida que un usuario no pueda registrar más de un pronóstico para el mismo partido. Además, una vez que el encuentro cambia al estado **En curso**, el sistema bloquea automáticamente la creación o modificación de pronósticos utilizando la fecha simulada implementada en la aplicación.

Cuando el partido finaliza, el sistema compara automáticamente cada pronóstico con el resultado oficial. Si el usuario acierta el marcador exacto obtiene cinco puntos; si únicamente acierta el ganador o el empate, recibe dos puntos. Posteriormente, estos puntos son utilizados para actualizar los rankings y las estadísticas generales del sistema.

Figura 6: Módulo de gestión de pronósticos donde el usuario registra el marcador esperado para cada partido.

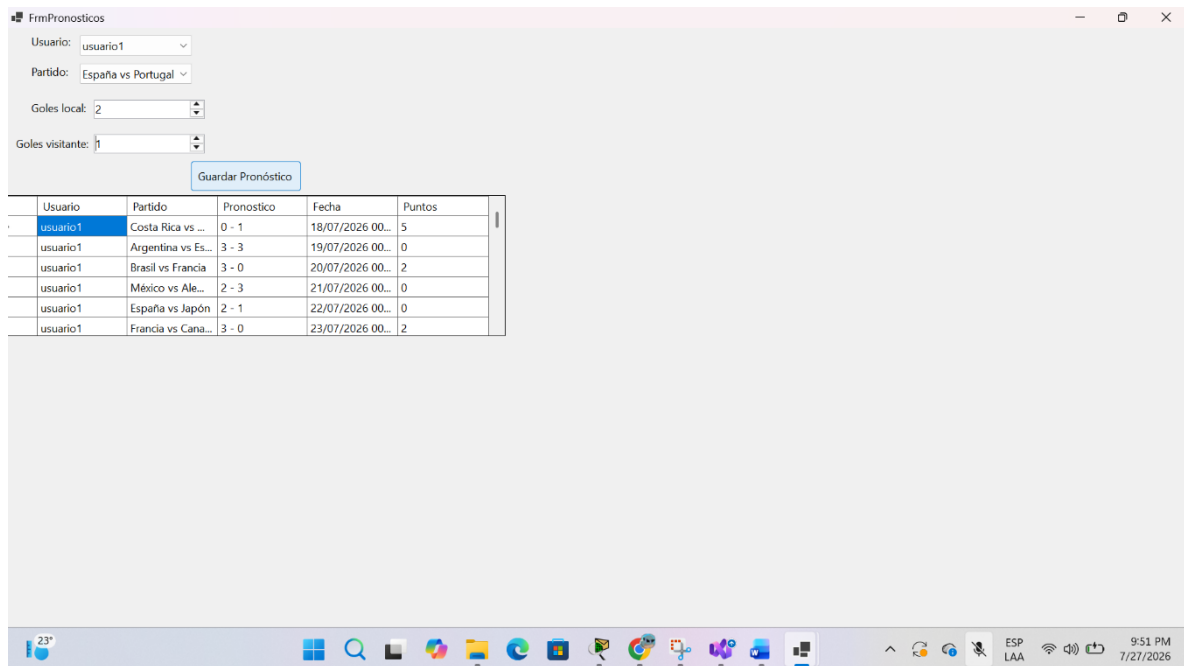
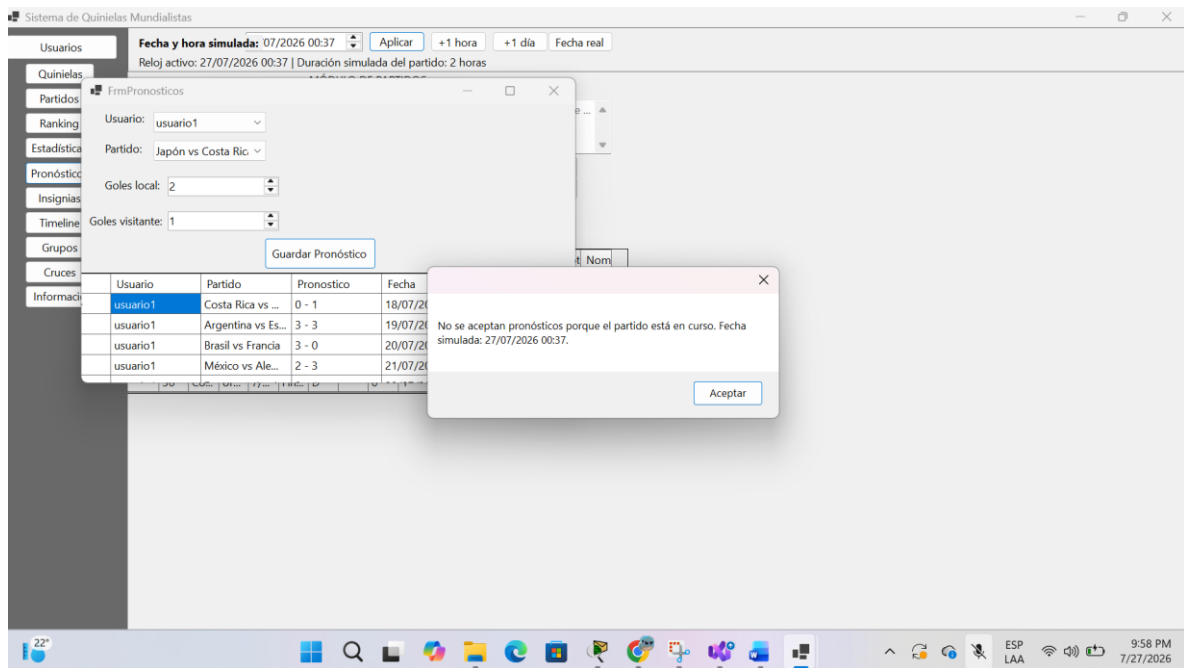


Figura 7: Bloqueo automático del registro de pronósticos cuando el partido se encuentra en curso utilizando la fecha simulada del sistema.



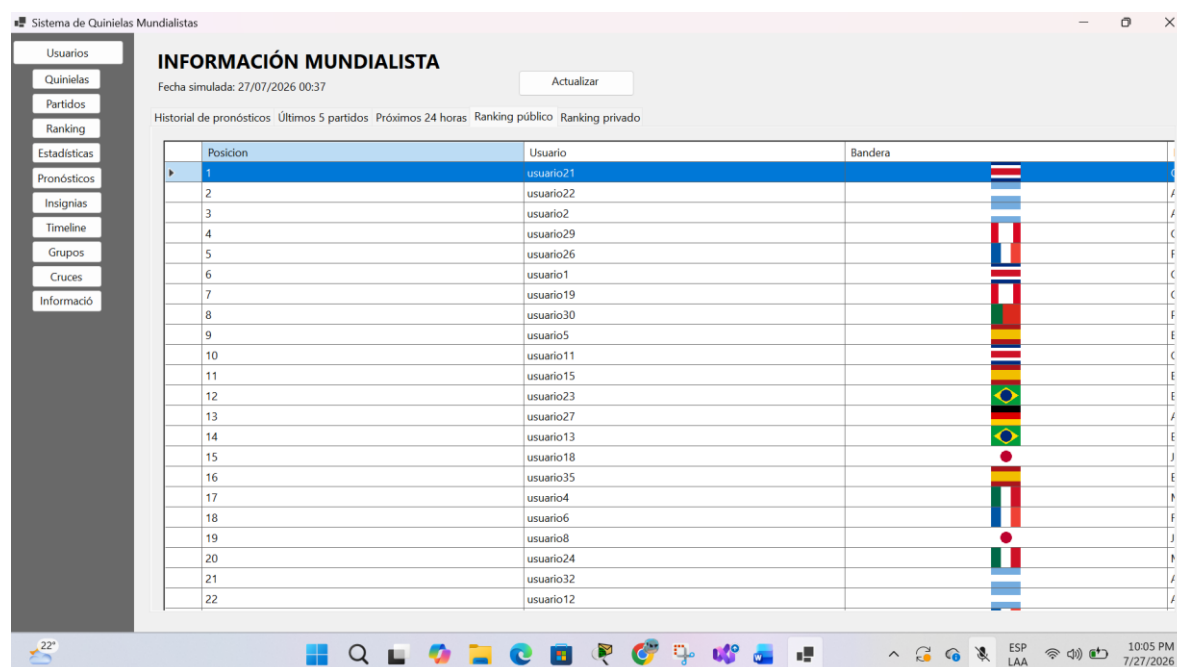
3.7 Ranking Global y Privado

El sistema calcula automáticamente dos tipos de clasificación para los usuarios. El **Ranking Global** reúne la puntuación obtenida por todos los participantes registrados en la aplicación, mientras que el **Ranking Privado** muestra la clasificación correspondiente a cada quiniela privada.

La actualización de ambos rankings se realiza de forma automática cada vez que un partido finaliza y se calculan los puntos obtenidos por los usuarios. Esta funcionalidad permite visualizar de manera inmediata los cambios de posiciones y determinar quién lidera tanto el campeonato general como cada una de las quinielas privadas.

Como complemento visual, el sistema muestra la bandera correspondiente al país favorito de cada usuario, facilitando la identificación de los participantes y mejorando la presentación de la información.

Figura 8: *Ranking público de los usuarios con la posición obtenida y la bandera correspondiente al país favorito.*



Posición	Usuario	Bandera
1	usuario21	
2	usuario22	
3	usuario2	
4	usuario29	
5	usuario26	
6	usuario1	
7	usuario19	
8	usuario30	
9	usuario5	
10	usuario11	
11	usuario15	
12	usuario23	
13	usuario27	
14	usuario13	
15	usuario18	
16	usuario35	
17	usuario4	
18	usuario6	
19	usuario8	
20	usuario24	
21	usuario32	
22	usuario12	

Figura 9: *Ranking privado correspondiente a una quiniela, mostrando la posición de los participantes y el país favorito de cada usuario.*

3.8 Sistema de Insignias

Con el propósito de incentivar la participación de los usuarios, el sistema incorpora un módulo de insignias que reconoce distintos logros obtenidos durante el campeonato.

Entre las insignias implementadas se encuentran líder del ranking global, líder de una quiniela privada, rey de los empates, racha de más de diez aciertos consecutivos, peor jugador del ranking global y peor jugador de una quiniela privada.

Desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, este módulo fue desarrollado mediante el uso de herencia y polimorfismo. Se creó una clase base denominada **Insignia**, de la cual heredan las diferentes insignias específicas. Gracias a esta implementación, cada tipo de insignia puede definir su propio comportamiento manteniendo una estructura común y facilitando la incorporación de nuevas insignias en futuras versiones del sistema.

Figura 10: Módulo de insignias que asigna automáticamente reconocimientos a los usuarios según las reglas implementadas en el sistema.

Sistema de Quinielas Mundialistas

MÓDULO DE INSIGNIAS

Las insignias se calculan automáticamente con reglas polimórficas.

Actualizar insignias

Insignia	Descripción	Usuario	Puntos actuales
Líder global	Usuario con mayor cantidad de puntos en el ra...	usuario21	16
Rey de los empates	Usuario con más pronósticos acertados de em...	Sin ganador todavía	0
Racha de 10 aciertos	Usuario que alcanzó una racha de diez o más p...	Sin ganador todavía	0
Último del ranking global	Insignia de la vergüenza para el usuario con me...	usuario10	0
Líder privado - Quiniela Privada 1	Primer lugar de una quiniela privada.	usuario2	11
Vergüenza privada - Quiniela Privada 1	Último lugar de una quiniela privada.	usuario10	0
Líder privado - Quiniela Privada 2	Primer lugar de una quiniela privada.	usuario11	7
Vergüenza privada - Quiniela Privada 2	Último lugar de una quiniela privada.	usuario10	0
Líder privado - Quiniela Privada 3	Primer lugar de una quiniela privada.	usuario21	16
Vergüenza privada - Quiniela Privada 3	Último lugar de una quiniela privada.	usuario14	2
Líder privado - Quiniela Privada 4	Primer lugar de una quiniela privada.	usuario21	16
Vergüenza privada - Quiniela Privada 4	Último lugar de una quiniela privada.	usuario25	2
Líder privado - Quiniela Privada 5	Primer lugar de una quiniela privada.	usuario21	16
Vergüenza privada - Quiniela Privada 5	Último lugar de una quiniela privada.	usuario25	2

3.9 Timeline de Notificaciones

El sistema incorpora un timeline de notificaciones cuya finalidad es informar a los usuarios sobre los eventos más importantes que ocurren durante el desarrollo del campeonato.

Entre las notificaciones generadas automáticamente se encuentran los cambios de líder en el ranking global, nuevos líderes de las quinielas privadas, usuarios que acertaron un marcador exacto, rachas de aciertos consecutivos y mensajes asociados a las insignias de la vergüenza.

Esta funcionalidad mejora la interacción con el sistema al mantener informados a los participantes sobre el desempeño propio y de los demás usuarios, simulando el comportamiento de una plataforma moderna de gestión de quinielas deportivas.

Figura 11: *Timeline de notificaciones que registra automáticamente los eventos relevantes del campeonato, como cambios de líder, marcadores exactos y mensajes asociados a las quinielas.*

Sistema de Quinielas Mundialistas

Usuarios

Quinielas

Partidos

Ranking

Estadísticas

Pronósticos

Insignias

Timeline

Grupos

Cruces

Información

Timeline de notificaciones

Quiniela: Todas las quinielas Actualizar

Fecha	Quiniela	Tipo	Mensaje
27/07/2026 22:17	Quiniela Privada 5	Nuevo líder privado	usuario21 lidera Quiniela Privada 5 con 16 puntos.
27/07/2026 22:17	Quiniela Privada 4	Nuevo líder privado	usuario21 lidera Quiniela Privada 4 con 16 puntos.
27/07/2026 22:17	Quiniela Privada 3	Nuevo líder privado	usuario21 lidera Quiniela Privada 3 con 16 puntos.
27/07/2026 22:17	Quiniela Privada 2	Nuevo líder privado	usuario11 lidera Quiniela Privada 2 con 7 puntos.
27/07/2026 22:17	Quiniela Privada 1	Nuevo líder privado	usuario2 lidera Quiniela Privada 1 con 11 puntos.
27/07/2026 22:17	Ranking global	Nuevo líder	usuario21 es líder global con 16 puntos.
27/07/2026 22:13	Ranking global	Mensaje de la vergüenza	usuario10 se encuentra en el último lugar del ran...
27/07/2026 22:09	Ranking global	Nuevo líder	usuario21 ocupa el primer lugar con 16 puntos.
27/07/2026 21:59	Quiniela Privada 5	Quiniela	La quiniela Quiniela Privada 5 está disponible par...
27/07/2026 21:56	Quiniela Privada 4	Quiniela	La quiniela Quiniela Privada 4 está disponible par...
27/07/2026 21:53	Quiniela Privada 3	Quiniela	La quiniela Quiniela Privada 3 está disponible par...
27/07/2026 21:50	Quiniela Privada 2	Quiniela	La quiniela Quiniela Privada 2 está disponible par...
27/07/2026 21:47	Quiniela Privada 1	Quiniela	La quiniela Quiniela Privada 1 está disponible par...
23/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario15 acertó el marcador exacto de Francia v...
23/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario32 acertó el marcador exacto de Francia v...
22/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario11 acertó el marcador exacto de España v...
21/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario5 acertó el marcador exacto de México vs...
21/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario21 acertó el marcador exacto de México v...
21/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario30 acertó el marcador exacto de México v...
20/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario2 acertó el marcador exacto de Brasil vs F...
20/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario22 acertó el marcador exacto de Brasil vs ...
19/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario19 acertó el marcador exacto de Argentina...
19/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario21 acertó el marcador exacto de Argentina...
19/07/2026 00:37	General	Marcador exacto	usuario27 acertó el marcador exacto de Argentina...

22°

10:17 PM 7/27/2026

3.10 Tabla de Grupos

Uno de los módulos implementados en el sistema corresponde a la administración de la fase de grupos del campeonato mundial. Esta funcionalidad calcula automáticamente la posición de cada selección utilizando los resultados registrados en los partidos.

La tabla presenta información como partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntos acumulados. Además, se muestran las banderas correspondientes a cada selección, lo que facilita la identificación visual de los equipos participantes.

El cálculo de las posiciones se realiza de forma dinámica cada vez que un partido finaliza, permitiendo que la clasificación permanezca actualizada durante todo el torneo. Al finalizar la fase de grupos, el sistema utiliza esta información para generar automáticamente los cruces correspondientes a la siguiente etapa.

Figura 12: *Tabla de posiciones por grupos generada automáticamente a partir de los resultados registrados en los partidos.*

Sistema de Quinielas Mundialistas

Usuarios

Quinielas

Partidos

Ranking

Estadísticas

Pronósticos

Insignias

Timeline

Grupos

Cruces

Información

TABLA DE POSICIONES POR GRUPOS

Grupo: A Actualizar tabla Grupo A | Clasifican los primeros 2

Posición	Bandera	Equipo	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	DG	PTS	Clasifica
1		Costa Rica	3	2	0	1	3	2	1	6	True
2		Alemania	3	1	2	0	4	3	1	5	True
3		México	3	1	1	1	6	5	1	4	False
4		Japón	3	0	1	2	2	5	-3	1	False

22°

10:20 PM 7/27/2026

3.11 Cruces Eliminatorios

El sistema genera automáticamente los enfrentamientos de las fases eliminatorias utilizando la información obtenida en la fase de grupos. Los primeros y segundos lugares de cada grupo clasifican según las reglas establecidas para el campeonato.

Posteriormente, el sistema organiza los partidos correspondientes a cuartos de final, semifinales y final. Cuando un encuentro termina empatado en una fase eliminatoria, la aplicación permite registrar el resultado de la tanda de penales para determinar el equipo clasificado a la siguiente ronda.

Esta automatización evita errores en la organización del torneo y garantiza que la información mostrada sea consistente con los resultados registrados durante la competición.

Figura 13: Cruces eliminatorios generados automáticamente por el sistema a partir de la clasificación obtenida en la fase de grupos.

Sistema de Quinielas Mundialistas

Usuarios

Quinielas

Partidos

Ranking

Estadísticas

Pronósticos

Insignias

Timeline

Grupos

Cruces

Informació

CRUCES AUTOMÁTICOS

Los clasificados generan cuartos de final; los ganadores avanzan a semifinales y final.

Generar / actualizar

Cruces generados: 5. Edite resultados desde el módulo Partidos.

Penales local: 5

Penales visitante: 4

Definir ganador por

Numero	Fase	EquipoLocal	EquipoVisitante	FechaHora	Estado	Resultado	Ganador
1	Cuartos de final	Costa Rica	Brasil	7/28/2026 2:00 PM	Finalizado	0 - 0 (penales 5 - 4)	Costa Rica
2	Cuartos de final	Francia	Alemania	7/28/2026 5:00 PM	Finalizado	0 - 0 (penales 5 - 4)	Francia
3	Cuartos de final	España	Colombia	7/29/2026 2:00 PM	Finalizado	0 - 0 (penales 5 - 4)	España
4	Cuartos de final	Estados Unidos	Países Bajos	7/29/2026 5:00 PM	Finalizado	0 - 0 (penales 5 - 4)	Estados Unidos
1	Semifinal	Costa Rica	Francia	7/31/2026 3:00 PM	Finalizado	0 - 0 (penales 5 - 4)	Costa Rica

22°

Windows icons

ESP LAA

10:32 PM 7/27/2026

Figura 14: Resolución de partidos empatados mediante tanda de penales para determinar automáticamente el equipo clasificado a la siguiente ronda.

Sistema de Quinielas Mundialistas

Usuarios

Quinielas

Partidos

Ranking

Estadísticas

Pronósticos

Insignias

Timeline

Grupos

Cruces

Informació

CRUCES AUTOMÁTICOS

Los clasificados generan cuartos de final; los ganadores avanzan a semifinales y final.

Generar / actualizar

Cruces generados: 5. Edite resultados desde el módulo Partidos.

Penales local: 5

Penales visitante: 4

Definir ganador por

Numero	Fase	EquipoLocal	EquipoVisitante	FechaHora	Estado	Resultado	Ganador
1	Cuartos de final	Costa Rica	Brasil	7/28/2026 2:00 PM	Finalizado	0 - 0 (penales 5 - 4)	Costa Rica
2	Cuartos de final	Francia	Alemania	7/28/2026 5:00 PM	Finalizado	0 - 0 (penales 5 - 4)	Francia
3	Cuartos de final	España	Colombia	7/29/2026 2:00 PM	Finalizado	0 - 0 (penales 5 - 4)	España
4	Cuartos de final	Estados Unidos	Países Bajos	7/29/2026 5:00 PM	Finalizado	0 - 0 (penales 5 - 4)	Estados Unidos
1	Semifinal	Costa Rica	Francia	7/31/2026 3:00 PM	Finalizado	0 - 0 (penales 5 - 4)	Costa Rica

22°

Windows icons

ESP LAA

10:32 PM 7/27/2026

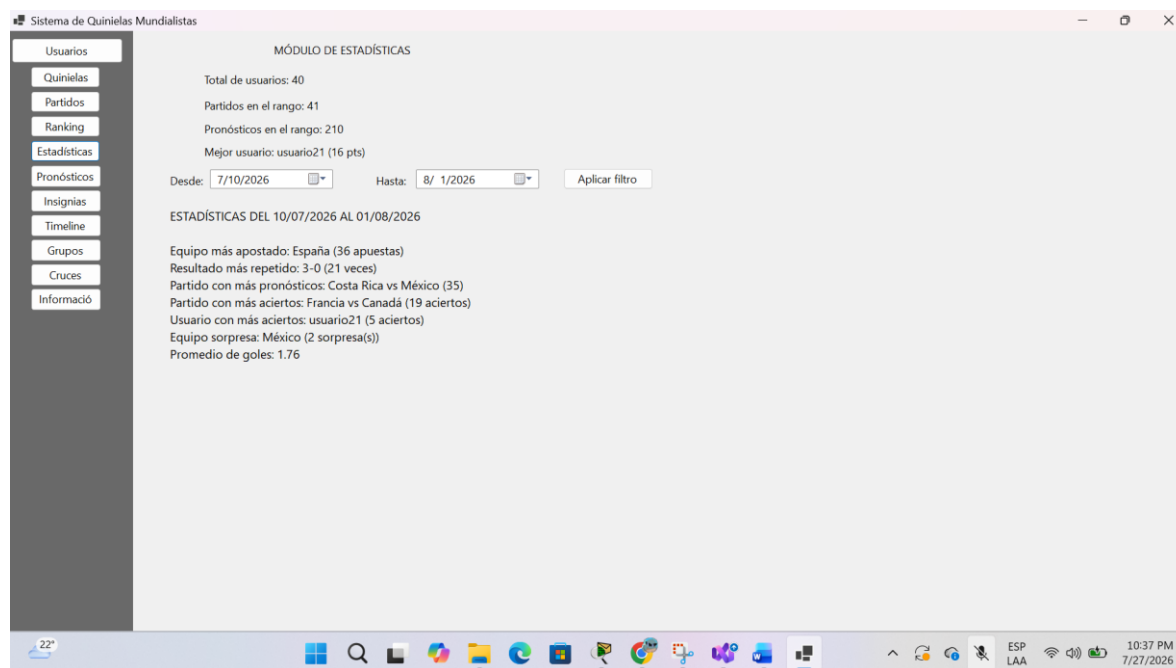
3.12 Estadísticas del Sistema

El sistema incorpora un módulo de estadísticas que permite analizar el comportamiento de los usuarios y de los partidos dentro de un rango específico de fechas.

Entre las estadísticas implementadas se encuentran el equipo más apostado, el resultado más repetido, el partido con mayor cantidad de pronósticos, el partido con más aciertos, el usuario con mayor número de aciertos, el equipo sorpresa del campeonato y el promedio de goles anotados.

Toda la información se calcula en tiempo de ejecución utilizando los datos almacenados en el sistema, permitiendo al usuario consultar indicadores actualizados sin necesidad de realizar cálculos manuales.

Figura 15: *Módulo de estadísticas que presenta información generada automáticamente a partir de los datos registrados en el sistema dentro de un rango de fechas específico*



3.13 Persistencia de Datos

Para almacenar la información del sistema se utilizó persistencia mediante archivos JSON, cumpliendo con los requisitos establecidos para la primera iteración del proyecto. Esta estrategia permitió guardar usuarios, partidos, quinielas, pronósticos y demás entidades sin depender de un sistema gestor de bases de datos.

La lectura y escritura de los archivos se realiza mediante una capa de repositorios, la cual encapsula las operaciones de acceso a los datos y mantiene desacoplada la lógica de persistencia del resto de la aplicación.

Esta organización facilita futuras migraciones hacia otros mecanismos de almacenamiento, ya que únicamente sería necesario reemplazar la implementación del repositorio sin modificar el funcionamiento de las vistas o de la lógica del negocio.

4. Ejecución del Programa

Para ejecutar la aplicación es necesario contar con Visual Studio y el SDK de .NET compatible con el proyecto. Una vez descargado el repositorio desde GitHub, el usuario debe abrir el archivo de solución (.sln) y permitir que Visual Studio restaure automáticamente las dependencias del proyecto.

Posteriormente, se debe establecer el proyecto principal como proyecto de inicio y ejecutar la aplicación utilizando la opción **Iniciar** o presionando la tecla **F5**. Al iniciar el sistema se cargan automáticamente los archivos JSON que contienen la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación, incluyendo usuarios, partidos, quinielas y pronósticos.

Una vez abierta la ventana principal, el usuario podrá acceder a los diferentes módulos mediante el menú del sistema y realizar las operaciones disponibles en cada uno de ellos..

5. Uso e Interacciones del Sistema

La aplicación fue diseñada para ofrecer una interacción sencilla e intuitiva. Desde el menú principal el usuario puede acceder a los diferentes módulos disponibles para administrar la información del campeonato.

Las principales interacciones implementadas incluyen el registro de usuarios, la administración de partidos, la creación de quinielas, el registro de pronósticos, la consulta de rankings, la visualización de insignias, el seguimiento del timeline de notificaciones, la consulta de estadísticas y la visualización de las tablas de posiciones y cruces eliminatorios.

El sistema actualiza automáticamente la información mostrada en pantalla conforme se registran resultados y se generan nuevos eventos, ofreciendo una experiencia dinámica y acorde con el desarrollo del campeonato.

6. Análisis de Resultados

El desarrollo del Sistema de Quinielas Mundialistas permitió cumplir con los objetivos planteados al inicio del proyecto. Se implementó una aplicación funcional que integra la gestión de usuarios, partidos, quinielas, pronósticos y estadísticas dentro de una única plataforma desarrollada en C# utilizando Windows Forms.

Durante las pruebas realizadas se comprobó el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema. La administración de usuarios permite registrar participantes y asignar su país favorito, mientras que la gestión de partidos controla automáticamente el estado de cada encuentro mediante una fecha simulada, evitando que los usuarios registren pronósticos cuando un partido ya se encuentra en curso.

Asimismo, el cálculo automático de los puntos obtenidos por cada usuario permitió mantener actualizados los rankings globales y privados, así como la asignación de insignias y la generación del timeline de notificaciones. También se verificó el funcionamiento del cálculo de la tabla de grupos, la generación automática de los cruces eliminatorios y el registro de resultados mediante tandas de penales cuando fue necesario.

En relación con la persistencia de los datos, el uso de archivos JSON permitió almacenar y recuperar la información del sistema de forma eficiente, garantizando que los datos permanecieran disponibles entre diferentes ejecuciones de la aplicación.

En términos generales, los resultados obtenidos demuestran que el sistema satisface los requisitos funcionales establecidos para la primera iteración del proyecto y constituye una base sólida para futuras ampliaciones.

7. Análisis de Aprendizaje

El desarrollo de este proyecto permitió fortalecer conocimientos relacionados con la Programación Orientada a Objetos y el diseño de aplicaciones de escritorio utilizando C# y Windows Forms. Durante la implementación fue necesario aplicar conceptos como encapsulamiento, herencia y polimorfismo para construir una solución organizada y preparada para futuras mejoras.

Otro aprendizaje importante fue la utilización del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual facilitó la separación de responsabilidades entre la interfaz gráfica, la lógica del negocio y la persistencia de la información. Esta organización contribuyó a mantener un código más limpio, reutilizable y fácil de mantener.

Asimismo, la aplicación de principios SOLID y Clean Code permitió desarrollar clases con responsabilidades bien definidas, reducir el acoplamiento entre componentes y mejorar la legibilidad del código. El uso del patrón Repository demostró la importancia de desacoplar el acceso a los datos de la lógica principal del sistema.

Finalmente, el proyecto permitió comprender la importancia de la planificación, el uso de herramientas de control de versiones como Git y plataformas de gestión de proyectos como Jira o Trello para organizar el trabajo y documentar adecuadamente el desarrollo de una aplicación de software.

8. Conclusiones

El Sistema de Quinielas Mundialistas cumplió satisfactoriamente con los requisitos establecidos para la primera iteración del proyecto, integrando en una sola aplicación las principales funcionalidades solicitadas para la administración de un campeonato mundial de fútbol.

La utilización de la arquitectura MVC, junto con los principios de Programación Orientada a Objetos, permitió desarrollar un sistema organizado, escalable y preparado para futuras versiones. La incorporación de patrones de diseño y buenas prácticas facilitó el mantenimiento del código y redujo la complejidad de la aplicación.

El uso de archivos JSON como mecanismo de persistencia resultó adecuado para esta primera etapa del proyecto, permitiendo almacenar la información de forma sencilla y eficiente sin depender de un sistema gestor de bases de datos.

Finalmente, el proyecto representó una experiencia significativa para consolidar conocimientos sobre diseño de software, arquitectura de aplicaciones, trabajo organizado y desarrollo de soluciones utilizando herramientas modernas del ecosistema .NET.

9. Referencias (APA 7)

Martin, R. C. (2009). *Clean code: A handbook of agile software craftsmanship*. Prentice Hall.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.

Microsoft. (2024). *Windows Forms documentation*.
<https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/winforms>

Microsoft. (2024). *.NET documentation*. <https://learn.microsoft.com/dotnet>

JavaScript Object Notation. (2024). *Introducing JSON*. <https://www.json.org/>